

問題 171

次の関数について、偶関数か奇関数かを調べよ。

解答:

$f(-x) = f(x) \rightarrow$ 偶 (y 軸対称), $f(-x) = -f(x) \rightarrow$ 奇 (原点对称).

(1) $3x^2 \rightarrow$ 偶 (2) $x-1 \rightarrow$ どちらでもない (3) $-2x \rightarrow$ 奇

(4) $x^2+x \rightarrow$ どちらでもない (5) $x^4+5x^2-3 \rightarrow$ 偶

(6) $(x-1)^5 \rightarrow$ どちらでもない (7) $\frac{1}{4}x^3 \rightarrow$ 奇

(8) $\frac{1}{x^2} \rightarrow$ 偶 (9) $\frac{(x^2+3)^2}{x} \rightarrow$ 奇

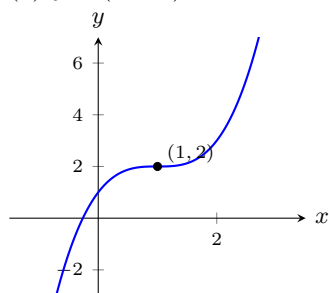
問題 172

次の関数のグラフをかけ。

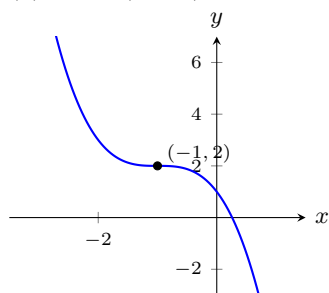
解答:

基本関数 $y = x^n$ の平行移動・反転で描く。

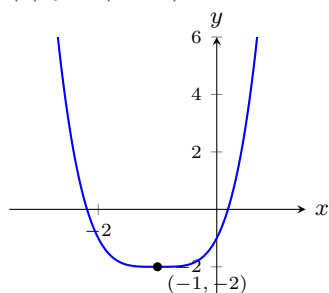
(1) $y = (x-1)^3 + 2$: 変曲点 $(1, 2)$



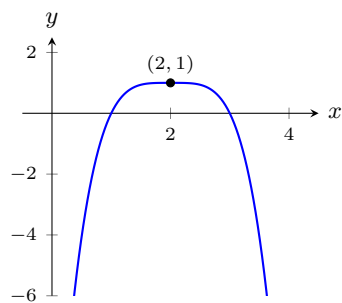
(2) $y = -(x+1)^3 + 2$: 変曲点 $(-1, 2)$



(3) $y = (x+1)^4 - 2$: 最小点 $(-1, -2)$



(4) $y = -(x-2)^4 + 1$: 最大点 $(2, 1)$



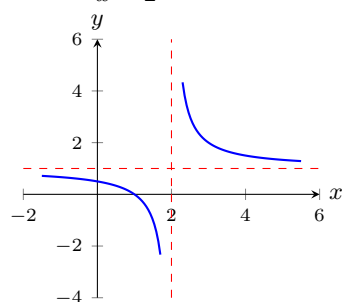
問題 173

次の関数の定義域と値域を求め、グラフをかけ。また、漸近線を求めよ。

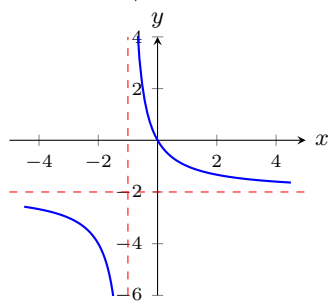
解答:

$y = \frac{k}{x-p} + q \rightarrow$ 漸近線 $x = p, y = q$.

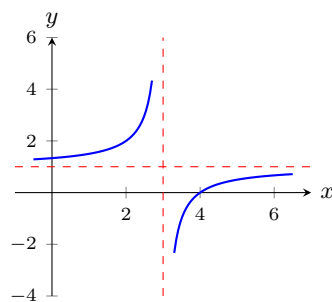
(1) $y = \frac{1}{x-2} + 1$ 漸近線: $x = 2, y = 1$



(2) $y = \frac{2}{x+1} - 2$ 漸近線: $x = -1, y = -2$



(3) $y = -\frac{1}{x-3} + 1$ 漸近線: $x = 3, y = 1$



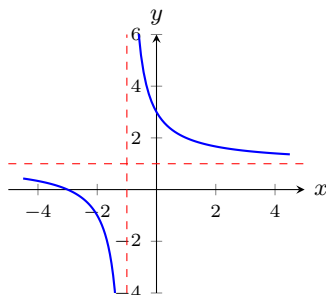
問題 174

次の関数のグラフをかけ。また、定義域と値域および漸近線を求めよ。

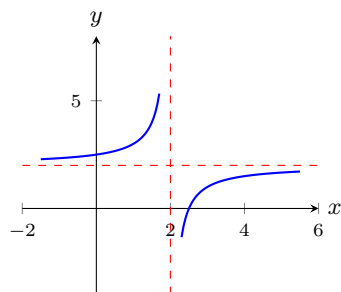
解答:

分子 ÷ 分母で帯分数に変形する。

(1) $y = \frac{x+3}{x+1} = 1 + \frac{2}{x+1}$ 漸近線: $x = -1, y = 1$



(2) $y = \frac{2x-5}{x-2} = 2 - \frac{1}{x-2}$ 漸近線: $x = 2, y = 2$



問題 175

次の関数の定義域を求めよ。

解答:

根号内 ≥ 0 (分母は > 0) の条件を解く。

(1) $x - 2 \geq 0$ より $x \geq 2$

(2) $x + 1 > 0$ より $x > -1$

(3) $-x^2 + x + 6 \geq 0 \rightarrow x^2 - x - 6 \leq 0 \rightarrow (x+2)(x-3) \leq 0$ より $-2 \leq x \leq 3$

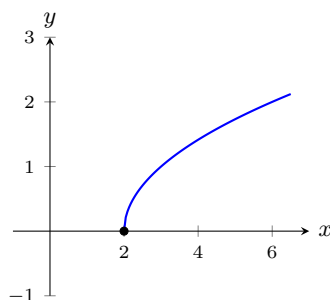
問題 176

次の関数の定義域と値域を求め、グラフをかけ。

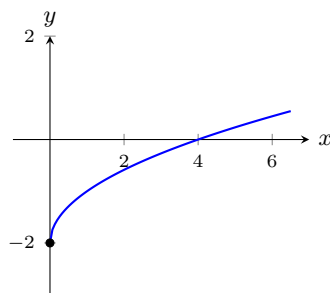
解答:

$y = \sqrt{x}$ の平行移動で考える。

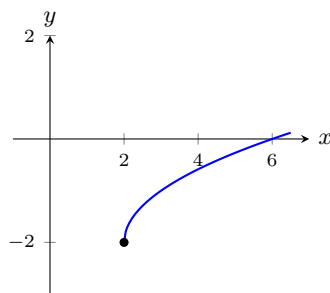
(1) $y = \sqrt{x-2}$: 始点 $(2, 0)$. 定義域 $x \geq 2$, 値域 $y \geq 0$



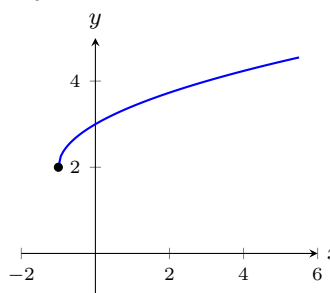
(2) $y = \sqrt{x} - 2$: 始点 $(0, -2)$. 定義域 $x \geq 0$, 値域 $y \geq -2$



(3) $y = \sqrt{x-2} - 2$: 始点 $(2, -2)$. 定義域 $x \geq 2$, 値域 $y \geq -2$



(4) $y = \sqrt{x+1} + 2$: 始点 $(-1, 2)$. 定義域 $x \geq -1$, 値域 $y \geq 2$



問題 177

次の直線または点に関して、 $y = x^3 + 3x^2$ と対称なグラフをもつ関数を求めよ。

解答:

(1) x 軸対称: $y \rightarrow -y \rightarrow -y = x^3 + 3x^2 \rightarrow y = -x^3 - 3x^2$

(2) y 軸対称: $x \rightarrow -x \rightarrow y = (-x)^3 + 3(-x)^2 = -x^3 + 3x^2$

(3) 原点对称： $x \rightarrow -x, y \rightarrow -y \rightarrow -y = -x^3 + 3x^2$
 $\rightarrow y = x^3 - 3x^2$

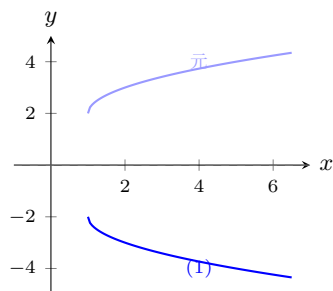
問題 178

関数 $y = \sqrt{x-1} + 2$ のグラフを用いて、次の関数のグラフをかけ。

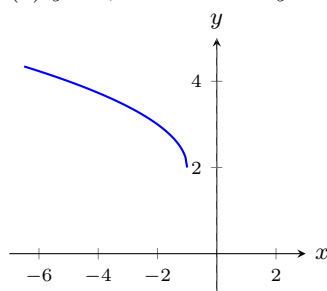
解答：

元のグラフとの対称関係を読み取る。

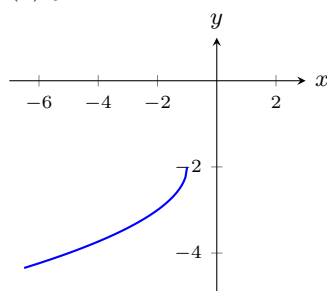
(1) $y = -\sqrt{x-1} - 2$: x 軸対称



(2) $y = \sqrt{-x-1} + 2$: y 軸対称



(3) $y = -\sqrt{-x-1} - 2$: 原点对称



問題 179

次の関数の逆関数を求め、その逆関数の定義域と値域を求めよ。

解答：

$y = f(x)$ を x について解き、 x と y を入れ替える。

(1) $y = \frac{1}{x-2} \rightarrow x-2 = \frac{1}{y} \rightarrow x = \frac{1}{y} + 2$

入替え： $y = \frac{1}{x} + 2$ 定義域 $x \neq 0$, 値域 $y \neq 2$

(2) $y = x^2 - 3 (x \geq 0) \rightarrow x^2 = y + 3 \rightarrow x = \sqrt{y+3}$
 $(x \geq 0)$

入替え： $y = \sqrt{x+3}$ 定義域 $x \geq -3$, 値域 $y \geq 0$

(3) $y = -\sqrt{x} \rightarrow \sqrt{x} = -y \rightarrow x = y^2 (y \leq 0)$

入替え： $y = x^2 (x \leq 0)$ 定義域 $x \leq 0$, 値域 $y \geq 0$

(4) $y = \sqrt{2-x} - 1 \rightarrow y+1 = \sqrt{2-x} \rightarrow (y+1)^2 = 2-x$
 $\rightarrow x = -(y+1)^2 + 2 (y \geq -1)$

入替え： $y = -x^2 - 2x + 1 (x \geq -1)$ 定義域 $x \geq -1$, 値域 $y \leq 2$